

# متابولیسم

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷

مردان کور و فیل

متابولیسم را درک کنند. و همه از داستان مردان کور و فیل آگاهند: هر کس هر جایی از فیل را لمس کند، همان اندازه می بیند. انرژی، یک اقتصاددان محیط زیست، یک فعال مشترکات شهری و یک زیست هنرمند — از مقیاس های مختلف تلاش می کند چه کسی حمل می کند، از دگرگونی چه کسی سود می برد؟ کسانی که در این گفتگو دور میز نشسته اند — یک پژوهشگر سیاست چه چیزی را، برای چه کسی، به نام پایدار نگه داشتن چه چیزی مصرف می کنیم؟ منابع را چه کسی مصرف می کند، پسماندها را متابولیسم استعاره زیبایی است. اما پرسش های زیرین متفاوتند:

انرژی استفاده می کنند؟ زغال سنگ، نفت، هسته ای؟ برای چه — برق، گرمایش، حمل و نقل؟ در کدام بخش ها — صنعت، مسکن؟ نسبت های پروتئین مختلف. وقتی این را به انرژی تبدیل می کنید همان چشم انداز ظاهر می شود: کدام جوامع از کدام انواع از کشورهای مختلف جهان کنار هم گذاشته شده. خانواده ترک در چپ، خانواده سودانی در راست. منابع کربوهیدرات مختلف، با پروژه عکاسی «سیاره گرسنه» پیتز منزل شروع می کنیم: مصرف غذای هفتگی خانواده هایی

را بگیرد اما هوانوردی هنوز به نفت وابسته است. بدون دیدن این لایه ها، تدوین سیاست مثل حرکت کردن با چشم بسته است. را می کشند. رویکرد لایه ای، در مقیاس های مختلف، نقاط مداخله مختلف را آشکار می کند. برق می تواند جای برخی سوخت ها تک عددی — «اگر همه مثل ما زندگی می کردند به ۲.۲ کره زمین نیاز داشتیم» — قدرت ارتباطی بالا دارند اما ظرافت شاخص های

انجام می دهیم، مصرف می کنیم اولویت بسیار بزرگی است. اگر در این کار عدالت را مرکز قرار دهیم بهتر می توانیم پیش برویم. «پرسش از اینکه چه چیزی را، برای چه

سیاسی متفاوت. نتیجه: پیشنهاد اقامت چندروزه به جای مدل کشتی های تفریحی. روش تعیین می کند چه چیزی مرئی می شود. نمی ماند، مردم محلی نمی توانند گسترش یابند چون با محدودیت وضعیت حفاظتی روبرویند. روش شناسی متفاوت، واقعیت جزیره منزوی. اما تحلیل متابولیک واقعیت دیگری را آشکار می کند: تمام نفت وارداتی به توریست ها می رود، پول در جزیره پانصد نفره، نود درصد آن تحت حفاظت، همه انرژی با تانکر می آید. اندازه گیری استاندارد ردپا نتیجه ای ساده می دهد: مشکل نمونه ملموس است. WWF اندازه گیری ردپای اکولوژیک می خواهد؛ پژوهشگران تحلیل متابولیک پیشنهاد می دهند. جزیره ای جزایر گالاپاگوس

هست. ساده سازی زبان آکادمیک، اما نه از دست دادن پیچیدگی در حین ساده سازی — این تعادل خیلی دشوار است اما ضروری. آدم ها، همان کنفرانس ها، همان گفتمان ها. برای شکستن این حلقه نیاز به دیدار با فعالان، هنرمندان، مردمی از فعالیت های مختلف می کند، به کنفرانس های خودش می رود، در مجلات خودش می نویسد. آکادمی به تدریج به یک حلقه بسته تبدیل شده — همان کار بین رشته ای برایمان بسیار دشوار است. هر کس زبان حوزه خود را صحبت

زندگی متابولیک است — از کجا به کجا جاری می شوید، چه انرژی ای را کجا صرف می کنید، خودتان را کجا بازتولید می کنید. سیاست انرژی در بارسلون، اجرای پروژه ها از اکوادور تا آفریقای جنوبی. متابولیسم فقط یک چارچوب تحلیلی نیست؛ خود در عربستان سعودی — دیدن نابرابری منابع، فشار تبعیض جنسیتی در کودکی — بعد خواندن توسعه پایدار در سوئد، پژوهش و یک سفر شخصی هم اینجا هست. بزرگ شدن

## تعارضات محیط‌زیستی و عدالت

همه قابل فهم کرد: قبل از آن توضیح دادن تعارض محیط‌زیستی وقت زیادی می‌گرفت، بعد از آن مردم خیلی سریع‌تر می‌فهمند. مختلف اما با یک اعتراض مشترک مقاومت می‌کنند: با عرضحال، اعتراض، فرایندهای قضایی. پارک گزی این زبان را برای — سدها، معادن، تحولات شهری — جوامع محلی را به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهند. آسیب‌دیدگان با گفتمان‌های عدالت محیط‌زیستی، چهره سیاسی متابولیسم است. پروژه‌هایی که از بالا به پایین تحمیل می‌شوند

گزی چیزی بود که زندگی ما را آسان‌تر کرد. وقتی از تعارض محیط‌زیستی صحبت می‌کنیم حالا مردم خیلی راحت‌تر می‌فهمند. «پارک

می‌شود، نگاه جامع آدم را به درک هدایت می‌کند — برخلاف مقالات پراکنده، یک نمایش دیداری کل تصویر را نشان می‌دهد. مختلفند اما همه یک پرسش را می‌پرسند: دانش را چگونه منتقل کنیم؟ وقتی نقشه تعارضات محیط‌زیستی ترکیه رسم دیداری در ارتباطات کارایی متفاوتی دارد. انیمیشن‌های ناسا درباره آب‌وهوا، یک بیل‌بورد، یک برنامه رادیویی — اینها کانال‌های اینقدر می‌نویسیم — چه کسی می‌خواند؟ زبان دیداری در طول تاریخ از زبان نوشتاری و شفاهی قوی‌تر بوده است. هنر، اما اینجا یک تنش هست. با نوشتن، با مقالات آکادمیک، این کار راه به جایی نمی‌رسد.

باشید — مثل بخش اقتصاد بوغازیچی — می‌توانید کار بین‌رشته‌ای انجام دهید. در غیر این صورت بیرون از سیستم می‌مانید. اصلاح در سطح آموزش کند است، اما فرهنگ پژوهش می‌تواند سریع‌تر تغییر کند. اگر مرجع‌های محکم جریان اصلی داشته با برنامه‌های آمریکایی جریان اصلی آموزش می‌دهند؛ افرادی که دکترای بین‌رشته‌ای دارند در بازار کار با مشکل روبرو می‌شوند. حتی در حوزه اقتصاد محیط‌زیست کار بین‌رشته‌ای آسان نیست. بخش‌های اقتصاد

اما نگاه جامع یک الگوی مشترک نشان می‌دهد: توزیع مجدد منابع از بالا به پایین، مقاومت جوامع محلی، و سرکوب این مقاومت. حرارتی، پروژه‌های تحول شهری — صدها نقطه تعارض در سراسر کشور دیده می‌شود. هر کدام در بافت محلی خود معنادار، و این دانش مهمی است. وقتی نقشه تعارضات محیط‌زیستی سراسر ترکیه رسم می‌شود — معادن، سدها، نیروگاه‌های است. استانبول شهری بیست میلیونی است — می‌تواند خود را تأمین کند؟ نمی‌دانیم. اما در تاریخ دوره‌ای بود که می‌توانست به ورودی‌های خارجی وابسته‌اند — انرژی، غذا، آب، مواد. بهبودهای کارایی داخلی محدود است، وابستگی ساختاری به خارج پژوهش متابولیسم شهری لایه دیگری است. شهرها

علمی ترکیه تبدیل می‌شود. کنجکاو شخصی به مشارکت علمی تکامل می‌یابد، اما این تحول هرگز برنامه‌ریزی شده نیست. — سفر در طول زندگی بین رشته‌ها. شوق آغاز شده با غواصی، به طبقه‌بندی صدف‌های دریایی بوزجاآدا برای سوابق از مشاهده پرندگان و خواستن دامپزشکی، بعد زیست‌شناسی، بعد اقتصاد، بعد اقتصاد اکولوژیک، بعد عدالت محیط‌زیستی داستان‌های شخصی هم موازی است: شروع «هرگز با این فکر که چه کار کنم نبودم. زیستم.»

## یک متابولیسم اجتماعی آهسته

رویداد: دورتوک — کلکتیو تولیدکننده و مصرف‌کننده مقاوم. حتی نامش یک برنامه است: سیاست غذایی با محوریت مقاومت. شدید. افسردگی، حرفه‌گرایی، تشکیل خانواده — عقب‌نشینی فردی از انرژی جمعی. اما از دل این پراکندگی چیز جدیدی فروم برگزار شد. بعد گزی آمد و ناگهان همه چیز به هم پیوست. اما بعد از آن یک اتمیزاسیون اتفاق افتاد. متلاشی شدید، پراکنده مشترکات پلهایی بین جنبش‌های مختلف می‌زدند — دانشگاه‌های عمومی، کار ناپایدار، اکولوژی، غذا، فضای عمومی. چهار پنج قبل از گزی، گروه‌های

— دنیا مکان — هم نقطه توزیع، هم فضای دیدار، هم فضای نمایشگاه. بیش از دو سال هر هفته، به زحمت اما با اصرار. هفته کار. یک تیم هماهنگ‌کننده بیست تا بیست و پنج نفره، شبکه‌ای از دویست و پنجاه تا سیصد خانوار. یک فضا در بی‌اوغلو فعالیت دورتوک ساده اما دشوار است: هر هفته سفارش از تولیدکنندگان محلی، هر هفته توزیع، هر

«هر هفته سفارش می‌دهیم، به زحمت. هر هفته می‌رویم، خرید می‌کنیم، هر هفته توزیع می‌کنیم. به زحمت.»

آن جامعه‌پذیری. کار تقسیم می‌شود، وظایف می‌چرخد، سلسله‌مراتب نهادی نمی‌شود. «فشار بازار هنوز هست» اما علی‌رغم آن. اما افراد بیشتری وارد می‌شوند، چون موضوع لجستیک نیست، اجتماعی شدن مجدد است. ادامه دادن به کنارهم آمدن‌های گزی،

کارایی آگاهانه رد می‌شود. چهار نفر می‌توانند کار هفتگی را انجام دهند

کشاورزی تهدید می‌شوند، شرایط محیط‌زیستی بدتر می‌شود. این، فراتر از منطق بازار، یک سیاسی بودن ایجاد می‌کند. کار کنند، نمی‌توانید آن‌ها را فقط از طریق قیمت ارزیابی کنید. علاوه بر این، خود تولیدکنندگان زیر حمله‌اند — زمین‌های تعیین می‌شود: گفتگو با تولیدکننده، فصلی بودن، هزینه واقعی کار. «عمو محمت و همسرش جمیله» وقتی در باران نمی‌توانند است. با دوپست و پنجاه تا سیصد نفر نمی‌توانید با قیمت سوپرمارکت رقابت کنید. اما «قیمت منصفانه» با منطق دیگری مسئله قیمت پیچیده

با گروه ایزلر — هنرمندان — همکاری می‌شود؛ مواد تبلیغاتی چاپ دستی تولید می‌شود. همه چیز با دست، رو در رو، آهسته. مقیاس ضعیف می‌شوند. کارایی اجباری فعالیت را می‌کشد. به همین دلیل کوچک می‌ماند، اما در این کوچکی تراکمی هست. کند — آگاهانه. رشد زیاد یعنی از دست دادن عمق. ساختن روابط بلندمدت پایدار، حفظ ضخامت رابطه — اینها با بزرگ شدن یک مسئله «رشد» هم هست. دورتوک نمی‌خواهد رشد

شهری هشتصد میلیون دلاری. حاکمیت غذایی، مشترکات شهری، مبارزه محیط‌زیستی — همه در هم تنیده، بخشی از اکولوژی. باغ‌های شهری صدساله زیر تهدید تخریب — باغستان پیاله‌پاشا، باغ مسجد معمار سنان در قرن شانزدهم، در سایه پروژه تحول پشت دورتوک مبارزات ملموسی هست: مقاومت جنگل‌های شمال، باغستان‌های یديقوله — «عرصه اقتصادی، محیط‌زیست، اجتماعی شدن — اینها همه در هم تنیده‌اند. بخشی از اکولوژی.»

از میکرو به ماکرو

میکروسکوپ‌ها، گوگل ارث، تصاویر ماهواره‌ای — ادراک ما را گسترش می‌دهند اما هر گسترشی ناشناخته جدیدی می‌گشاید. را یادآور می‌شود. دیدگاه انسانی در وسط گیر کرده — خیلی کوچک را نمی‌بینیم، خیلی بزرگ را درک نمی‌کنیم. ابزارها — می‌کند، نمی‌دانیم. اما «قطعا در طی سال‌ها تکامل برای رها شدن درست همانجا طراحی شده است.» این جمله ارزش ندانستن پنهان شدن، حتی دانشمندان نمی‌دانند. تخم اختاپوسی که تصادفا در تریف پیدا شده — به چه گونه‌ای تعلق دارد، چه کاری را زیر میکروسکوپ می‌بیند بزرگ می‌کند. باکتری‌های بیولومینسانس — آیا از ترس نور ساطع می‌کنند، برای تولیدمثل، برای یک زیست‌هنرمند، آنچه

برگ و انشعاب دلتای یک رودخانه همان الگوها تکرار می‌شوند. متابولیسم در هر مقیاسی کار می‌کند — از تک‌سلولی تا مگاشهر. شباهت بین دنیای میکرو و ماکرو شگفت‌انگیز است: بین ساختار داخلی یک سلول و نقشه یک شهر، بین انشعاب رگبرگ یک «چیزی که در طبیعت بیشتر تحت تأثیرم می‌گذارد تصادفی بودن، ناشناخته بودن و مستقیم بودن طبیعت است.»

دوباره می‌سازد، همه برای اولین بار می‌بینند. این یک «دوباره مسحور شدن» است — احیای دانش از طریق تجربه زیباشناختی. با زوایای دید مختلف. وقتی یک زیست‌شناس هزار بار به سلول نگاه می‌کند دیگر نمی‌بیند؛ وقتی یک هنرمند آن را با شیشه و نور دانشمندان ممکن است شگفتی را با تکرار از دست بدهند. هنر آن را باز می‌گرداند — با اشکال مختلف بازنمایی،

(دانش، مواد، تجربه) دگرگون می‌شوند، خروجی‌ها (اثر، نمایشگاه، گفتگو) پدیدار می‌شوند، پسماند هم اجتناب‌ناپذیر است. — اما حتی «طبیعی» جایگزین هم مصنوعی احساس می‌شود. خود هنر هم یک چرخه متابولیک است: ورودی‌ها هم یک پرسش متابولیک است: چگونه پلاستیک را به روش‌های طبیعی تولید کنی؟ گلیسرین، سرکه، بایندرهای زیست‌تجزیه‌پذیر اخلاق مواد

اختاپوس دسترسی پیدا نمی‌کرد. این دسترسی متقابل — وارد شدن به دنیای یکدیگر — معنای واقعی کار بین‌رشته‌ای است. ساده فکر کنند یا چیزهایی را که ما طبیعی می‌دانیم نمی‌بینند. «و برعکس هم صادق است: هنرمند بدون آزمایشگاه هرگز به تخم هم یک متابولیسم است. دانشمندان صنعت را کشف می‌کنند، هنرمندان مشاهده زیستی را. «گاهی دانشمندان نمی‌توانند چیزهای زیست‌هنر MIT، بازدیدهای ماهانه از آزمایشگاه‌ها در دانشگاه‌های آمریکایی، کار تیمی با زیست‌شناسان — خود این همکاری کار در برنامه

مغالطه دوری بودن

۱۹۵۰ تفکر ترمودینامیک را کنار گذاشته است؛ نسل‌ها «اقتصاد چرخه‌ای» می‌خوانند اما بدون درک محدودیت‌های ترمودینامیک. ترمودینامیک اجازه نمی‌دهند — در هر دگرگونی اتلاف انرژی هست، آنتروپی افزایش می‌یابد. اقتصاد جریان اصلی از دهه و «شمول اجتماعی» می‌گوید. اما فرض زیرین سؤال نمی‌رود: آیا یک سیستم متابولیک با حلقه بسته ممکن است؟ قوانین دستگاه توسعه سازمان ملل حالا «اقتصاد چرخه‌ای»

دورتوک برمی‌گردیم: «یک متابولیسم اجتماعی آهسته‌تر» — یک شیوه مصرف مبتنی بر غذا، محلی، نزدیک، متکی به رابطه. پسماند دارد. «بستن» آن ممکن نیست، اما کاهش جریان‌ها، توزیع عادلانه، کاهش پسماند ممکن است. اینجا دوباره به فعالیت متابولیسم ذاتا یک سیستم باز است. ورودی دارد، خروجی دارد،

«با نوشتن این کار راه به جایی نمی‌رسد. به همین دلیل تقویت بخش دیداری خیلی مهم است.»

دیداری در دسترس. مردان کور هر کدام به بخشی از فیل دست می‌زنند؛ اما وقتی همه با هم نگاه می‌کنند، فیل دیده می‌شود. ساده قدرت ارتباطی بالا دارند اما «اگر آن نوشتار پشتش نباشد» عمق از دست می‌رود. هر دو با هم: تحلیل لایه‌ای و زبان هم به تنهایی کافی نیست. اگر پشتش نوشتار عمیق، پژوهش، انباشت دانش نباشد، دیداری‌ها هم در خلأ می‌مانند. پیام‌های اما زبان دیداری

نگه داشتن این ابعاد اخلاقی-سیاسی جلوی چشم در حین کار تخصصی، بخشی از پژوهش انتقادی کردنشان ضروری است. سیستم‌های بدون سلسله‌مراتب را تصور کرد؟ سازه‌های لایه‌لایه مثل لایه‌های زمین‌شناسی، یا یک متابولیسم آنارشیکستی؟ «انسان‌ها باید چگونه با دیگر موجودات زندگی کنند؟» است. استعاره متابولیسم دلالت‌های سیاسی خاصی دارد — آیا می‌توان ماندن، گرفتن و دادن برای دگرگون کردن. و یک پرسش اخلاقی در هوا معلق می‌ماند: متابولیسم فقط «پایدار هست؟» نیست، هم آمدن — خودشان علی‌رغم شرایط یک اصرار هستند. اگر به اساسی‌ترین معنای متابولیسم برگردیم: دگرگون کردن برای زنده شد — حالا بودجه‌ها محدود است، دهره هست، اصلاً خوب نیست. همین جلسات — نشستن و گفتگو کردن، تنفس کردن، کنار یک چیز دیگر هم هست: شرایط بدتر می‌شود. در سال ۲۰۱۱ در اوج محبوبیت استانبول کنفرانس اقتصاد اکولوژیک برگزار

«گهواره متابولیک» birbuçuk — چارچوبی که در آن می‌نشینیم، هوایی که تنفس می‌کنیم، تجربه‌ای که هضم می‌کنیم. متابولیسم است — تبادل دانش، تجربه، احساس. آهسته، اصرارآمیز، متقاطع. یک نگاه متضمن متابولیسم اجتماعی-اکولوژیک، این گفتگو هم یک